6 Bài tập tính toán

Bài 1

$x = [1, 2, 0]$, $w = [0,5; -0,2; 0,4]$, $b = 0,1$.

$$z = w^T x + b = 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot (-0,2) + 0 \cdot 0,4 + 0,1$$
$$= 0,2$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}}$$

$$P(y=1|x) \approx 0,5498.$$

Bài 2

Với $P(y=1|x) = 0,72$

- Threshold = 0,5 → lớp 1
- Threshold = 0,8 → lớp 0

Khi tăng Threshold thì số mẫu để dự đoán là lớp dương giảm. Precision có thể tăng, còn Recall có thể giảm. Mức thay đổi của thước đo phụ thuộc vào phân bố dữ liệu dự đoán.

Bài 3:

TP = 80, FN = 20, FP = 10, TN = 90.

$$\text{Precision} = \frac{80}{80+10} = 0,8889$$

$$\text{Recall} = \frac{80}{80+20} = 0,8$$

$$F_1 = \frac{2(0,8889 \cdot 0,8)}{0,8889 + 0,8} = 0,8421.$$

Trong bài toán thực tiễn phát hiện thư rác, FP là thư thật bị đưa nhầm vào spam, FN là thư rác bị nhầm là thư thường

Bài 4:

Nếu dự đoán cả 1000 mẫu đều là negative thì accuracy là $\frac{950}{1000} = 95\%$

Nhưng Recall và F_1 của positive bằng 0. Vì vậy cần xem Precision, Recall, F_1.

HONG HA

Scanned with CamScanner